mdn.
DIGITAL

Manual de utilização do MDN Printer Service

Versão da aplicação: 1.1.0 · 25.10.2026

Madena Digital SRL
service@mdndigital.ro · printer.mdndigital.ro

1. Sobre a aplicação
2. Requisitos do sistema
3. Instalação
4. Ativação da licença
5. Procura de impressoras
6. Ficha da impressora
7. Reposição do contador de tinta residual (Epson)
8. Desbloqueio temporário e restauro da cópia de segurança
9. O separador Assistência: ferramentas para técnicos
10. Impressoras Canon: o assistente de serviço
11. Impressoras Brother: os guias de serviço
12. Histórico de clientes e relatórios PDF
13. Resolução de problemas
14. Dados, privacidade e desinstalação
15. Assistência

1. Sobre a aplicação

O MDN Printer Service lê o estado das impressoras de jato de tinta e repõe o contador da almofada de tinta residual nos modelos Epson compatíveis. Para as impressoras Canon e Brother, disponibiliza guias de serviço passo a passo e, para a Canon, um assistente que deteta automaticamente a entrada no modo de serviço.

A almofada de tinta residual absorve a tinta expelida durante a limpeza da cabeça de impressão. Quando o contador atinge o limite definido pelo fabricante, a impressora bloqueia-se para evitar derrames. A reposição do contador só é correta **após a substituição ou limpeza da almofada** ou após a instalação de um depósito externo.

---

2. Requisitos do sistema

- Windows 10 ou Windows 11, 64 bits; macOS 12 ou posterior (processador Apple Silicon ou Intel); Linux de 64 bits (por exemplo, Ubuntu 22.04, Debian 12, Fedora 38 ou posteriores).
- Impressora ligada por cabo USB ou na mesma rede que o computador.
- Controlador da impressora instalado (não são necessários controladores adicionais).
- Ligação à Internet para a ativação da licença e para a respetiva verificação semanal.

---

3. Instalação

Windows

1. Transfira o ficheiro `MDN-Printer-Service-Setup.exe` a partir de printer.mdndigital.ro.
2. Abra o ficheiro. Se o Windows apresentar a mensagem «O Windows protegeu o seu PC», selecione «Mais informações» e, em seguida, «Executar mesmo assim».
3. Leia e aceite o Contrato de licença, escolha a pasta de instalação e conclua a instalação.
4. Inicie a aplicação a partir do menu Iniciar ou do atalho no ambiente de trabalho.

macOS

1. Transfira o ficheiro DMG adequado ao seu Mac: «Apple Silicon» para os processadores M1, M2, M3, M4 ou «Intel» para os modelos mais antigos. O processador é indicado no menu Apple, «Acerca deste Mac».
2. Abra o ficheiro DMG e arraste o ícone do MDN Printer Service para a pasta Aplicações.
3. Na primeira execução, o macOS pode apresentar a mensagem de que a aplicação provém de um programador não identificado. Abra Definições do Sistema, Privacidade e segurança e, em seguida, clique em «Abrir mesmo assim» junto de MDN Printer Service e confirme.

4. Se o macOS pedir acesso à rede local, permita-o: é necessário para encontrar as impressoras Wi-Fi.

Linux

1. Transfira o ficheiro `.AppImage` a partir de printer.mdndigital.ro.
2. No gestor de ficheiros, abra Propriedades, separador Permissões, e assinale «Permitir executar o ficheiro como programa». Em seguida, inicie a aplicação com um duplo clique.
3. Para as impressoras ligadas por USB, abra Definições na aplicação e clique em «Permitir o acesso USB». O sistema pede uma única vez a palavra-passe de administrador. Em seguida, volte a ligar o cabo da impressora.

Atualização da aplicação

No arranque, a aplicação verifica se existe uma nova versão. Se existir, aparece no topo uma barra verde com as novidades e o botão **Transferir e instalar**: a aplicação transfere o instalador adequado ao sistema para a pasta Transferências, verifica a integridade do ficheiro e abre-o. No Windows, a aplicação fecha-se e o instalador atualiza-a; no macOS, arraste a aplicação para Aplicações e escolha «Substituir»; no Linux, inicie o novo ficheiro AppImage. A licença, o histórico e as definições são mantidos. A verificação também pode ser feita manualmente, em Definições, secção Atualizações.

---

4. Ativação da licença

Sem licença, pode identificar a impressora e ler o nível das almofadas. A cópia de segurança, a reposição, o desbloqueio temporário, os relatórios PDF e o assistente Canon requerem ativação.

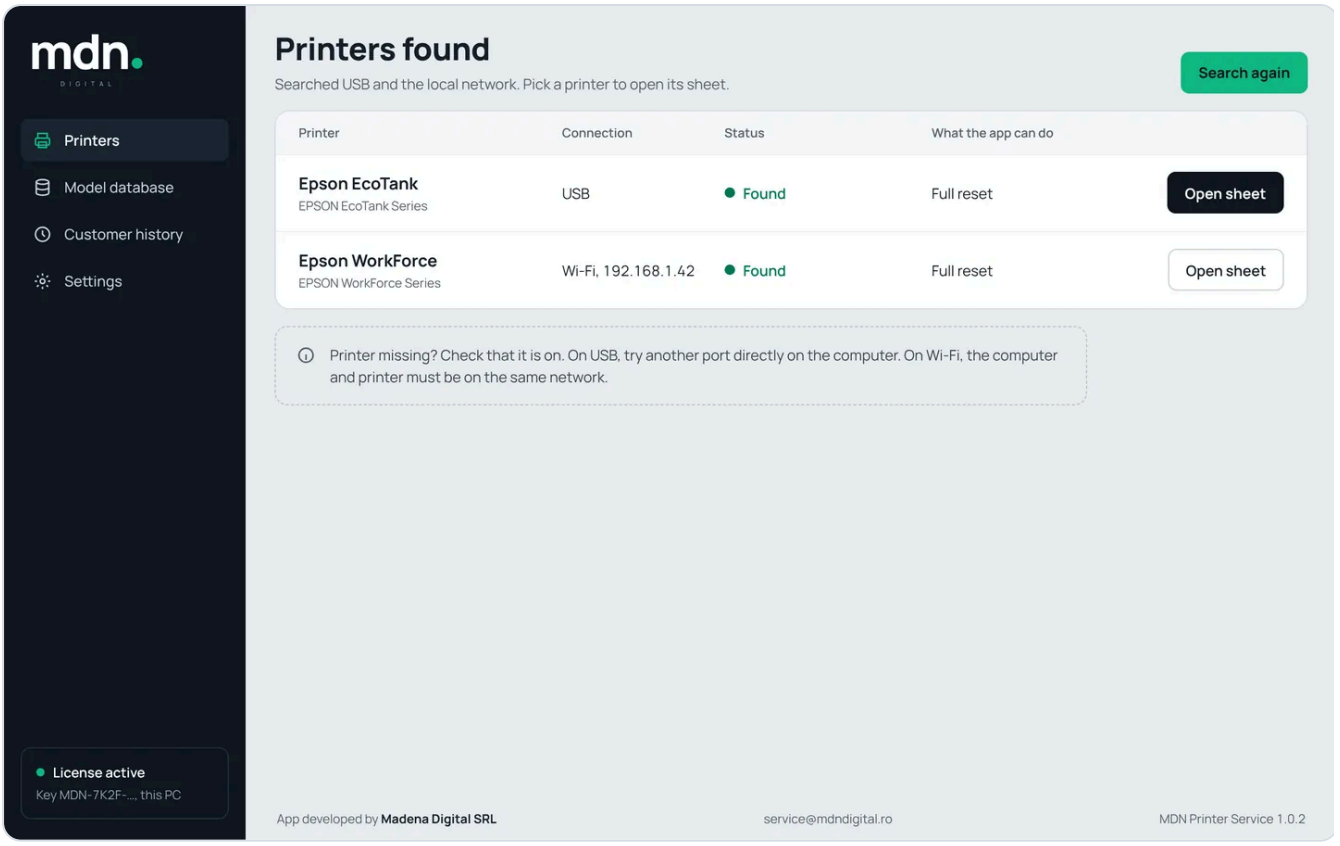
1. Encomende a licença em printer.mdndigital.ro. Após a confirmação do pagamento, receberá a chave de ativação por e-mail.
2. Na aplicação, abra **Definições**, secção **Licença**.
3. Introduza a chave e clique em **Ativar**.

Uma chave é válida para um único computador. A aplicação verifica a licença online aproximadamente uma vez por semana; entre verificações, funciona também sem Internet. Para transferir a licença para outro computador, escreva-nos para service@mdndigital.ro e indique o ID do computador apresentado em Definições.

---

5. Procura de impressoras

Ao iniciar, a aplicação procura automaticamente as impressoras ligadas por USB e as que se encontram na rede local. A lista mostra a ligação, o estado e o que a aplicação pode fazer para cada modelo: reposição completa, apenas desbloqueio temporário ou guia de serviço.



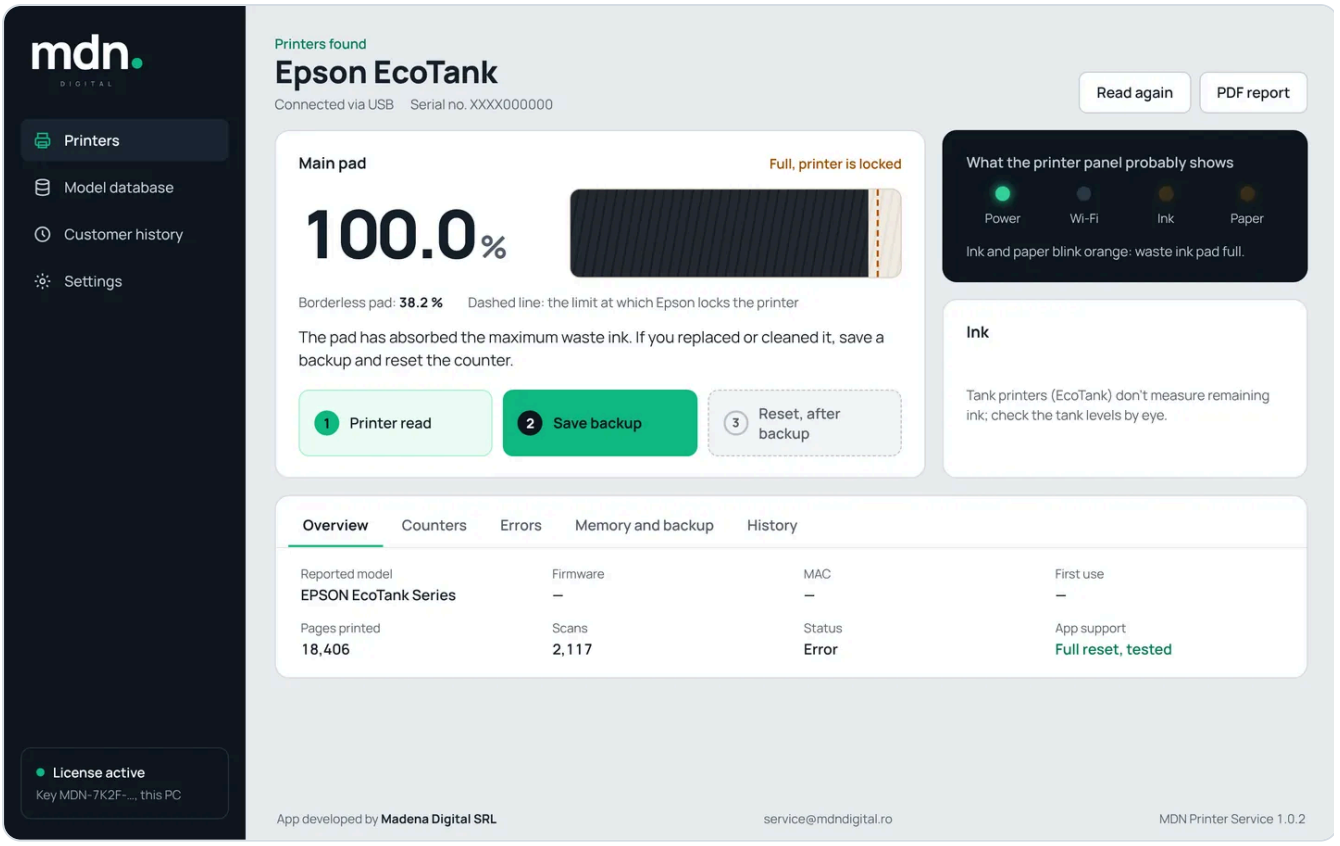
Se a impressora não aparecer, verifique se está ligada, utilize uma porta USB ligada diretamente ao computador (não um hub) ou, no caso de Wi-Fi, verifique se a impressora e o computador estão na mesma rede. Em seguida, clique em **Procurar novamente**.

---

6. Ficha da impressora

Clique em **Abrir ficha** numa impressora Epson. A ficha apresenta o modelo, o número de série, o nível das almofadas (principal e sem margens), o limiar de bloqueio, o estado provável dos LED e os separadores:

- **Resumo**: dados gerais, firmware, endereço IP.
- **Contadores**: páginas impressas, digitalizações, primeira utilização.
- **Erros**: os códigos de erro memorizados e os avisos.
- **Memória e cópia de segurança**: as cópias de segurança guardadas e o restauro.
- **Assistência**: contadores separados, manutenção, informações sobre a cabeça e os tinteiros, ferramentas de memória (ver o capítulo 9).
- **Histórico**: os trabalhos efetuados nesta impressora.



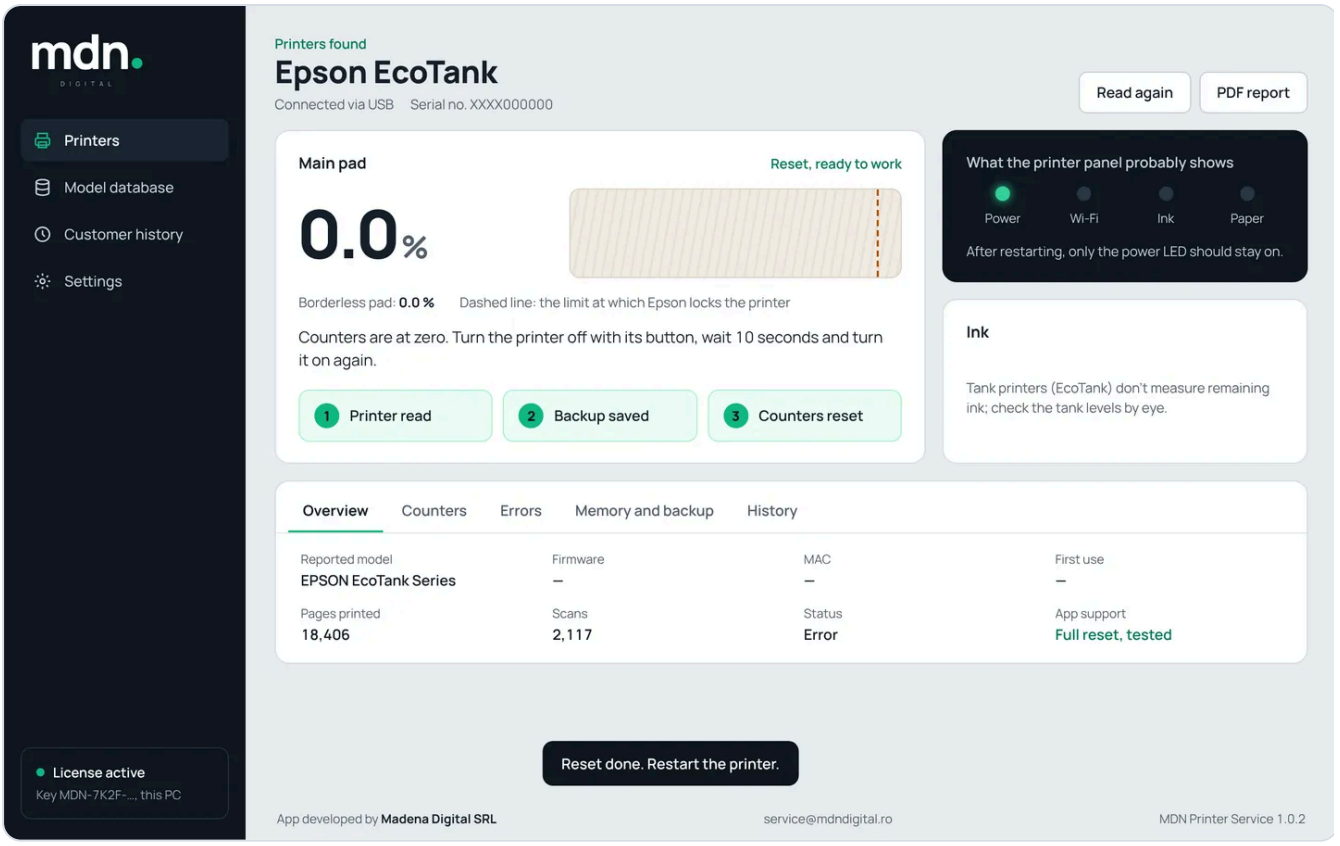
Alguns modelos Epson (por exemplo, L15150, L6550, as séries EcoTank Pro e WorkForce Pro) não têm almofada interna: a tinta residual acumula-se numa **caixa de manutenção** substituível. Para estes modelos, a ficha apresenta o estado da caixa («não cheia», «quase cheia», «cheia») e explica que não é necessária qualquer reposição: a caixa cheia é substituída por uma nova.

---

7. Reposição do contador de tinta residual (Epson)

> **Importante:** substitua ou limpe a almofada de tinta residual ou instale um depósito externo antes da reposição. A reposição sem esta intervenção pode provocar derrames de tinta e danos na impressora.

1. Abra a ficha da impressora e verifique o nível das almofadas.
2. Clique em **Guardar cópia de segurança**. A cópia de segurança contém os valores iniciais da memória da impressora e é guardada em Documentos, MDN Printer Service, Backup. A reposição permanece indisponível até a cópia de segurança ser guardada.
3. Clique em **Repor contadores**, preencha opcionalmente os dados do cliente e confirme. Não desligue a impressora nem o cabo durante a operação.
4. A aplicação volta a ler os contadores e confirma o valor 0%.
5. Desligue a impressora no botão de alimentação, aguarde 10 segundos e volte a ligá-la. Após o reinício, apenas o LED de alimentação deve permanecer aceso.



Os modelos marcados como «não verificado» têm parâmetros obtidos de uma base de dados de serviço e ainda não foram testados por nós num exemplar real. A cópia de segurança permite regressar a qualquer momento aos valores iniciais.

8. Desbloqueio temporário e restauro da cópia de segurança

O **Desbloqueio temporário** está disponível para os modelos Epson que não estão incluídos na base de reposição completa. A impressora pode imprimir durante um período, e os contadores permanecem inalterados. A função encontra-se no separador **Memória e cópia de segurança**.

O restauro repõe os contadores nos valores de uma cópia de segurança anterior: separador **Memória e cópia de segurança**, botão **Restaurar a partir da cópia de segurança** e, em seguida, escolha o ficheiro pretendido.

9. O separador Assistência: ferramentas para técnicos

O separador **Assistência** da ficha de uma impressora Epson reúne as funções de assistência técnica. As leituras são gratuitas; as operações que escrevem na impressora requerem uma licença ativa.

Contadores separados

A lista apresenta cada contador conhecido para o modelo (almofada principal, almofada borderless para a impressão sem margens, uma terceira almofada em alguns modelos), com o nível em percentagem. O botão **Repor** junto a um contador repõe apenas esse contador a zero. Tal como na reposição completa, o botão fica ativo depois de guardar a cópia de segurança, e a operação fica registada no histórico.

Manutenção

Para as impressoras ligadas à rede (Wi-Fi ou cabo de rede), a aplicação pode enviar **Verificação dos jatos**, **Página de teste de cores**, **Limpeza da cabeça** e **Limpeza intensiva**. A limpeza intensiva gasta muita tinta e enche mais depressa a almofada; utilize-a apenas se a verificação dos jatos mostrar linhas em falta após uma limpeza normal. Nas impressoras ligadas por USB, utilize o utilitário do controlador Epson para estas operações.

Informações e desligar automático

A secção **Informações** apresenta, quando o modelo os fornece, o ID da cabeça de impressão, os tinteiros e quantas vezes cada tinta foi substituída. Nos modelos que o permitem, pode definir após quantos minutos a impressora se desliga sozinha (**Desligar automático**, 0 = nunca).

Avançado

> **Atenção:** as funções avançadas trabalham diretamente com a memória da impressora. A leitura e a comparação são seguras. A escrita num endereço errado pode bloquear a impressora; utilize o editor apenas se souber exatamente o endereço e o valor.

- **Exportação da memória**: lê o intervalo de endereços escolhido e guarda-o em Documentos, MDN Printer Service, Backup, Memorie.
- **Comparação de memória**: escolha dois ficheiros guardados (por exemplo, antes e depois de a impressora apresentar um erro) e clique em **Comparar**. A aplicação mostra os endereços que mudaram, com o valor antigo e o novo. Desta forma, é possível identificar os endereços dos contadores em modelos novos.
- **Editor de memória**: **Ler** mostra 16 endereços a partir do escolhido; **Escrever** coloca um valor (0–255) num endereço, após duas confirmações. O valor antigo fica registado no histórico.
- **Deteção da chave de acesso**: para os modelos que não constam da base de dados, a aplicação experimenta todas as chaves de leitura possíveis (pode demorar alguns minutos) e memoriza a que encontrar. Nada é escrito na impressora.

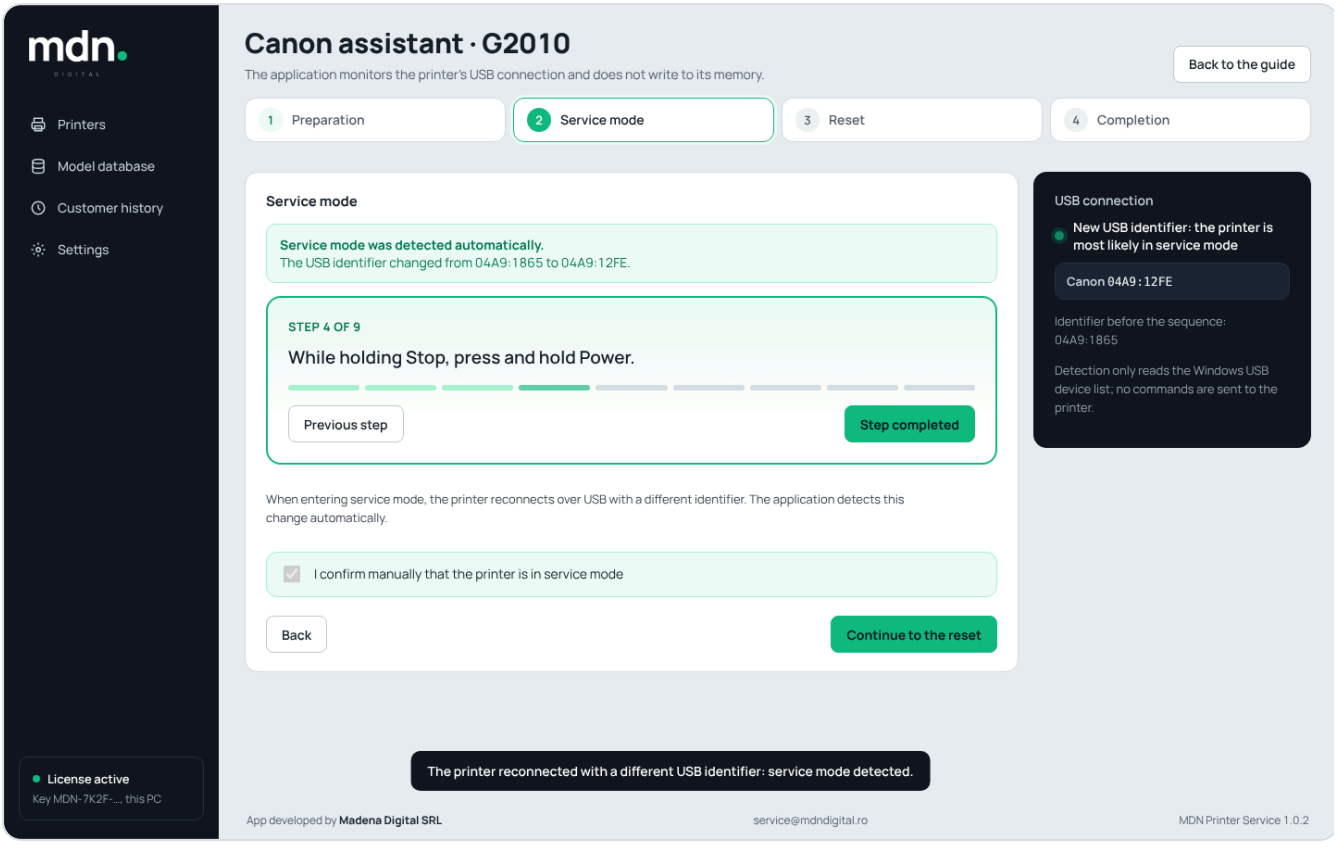
Algumas impressoras com firmware recente bloqueiam o acesso à memória. Nestas, as leituras avançadas não devolvem valores; o desbloqueio temporário continua disponível.

10. Impressoras Canon: o assistente de serviço

Nas impressoras Canon, a reposição do contador é efetuada a partir do modo de serviço da impressora, com um programa de serviço. A aplicação **não escreve na memória das impressoras Canon** e não inclui o programa de serviço; o assistente orienta-o e documenta a intervenção.

Nos modelos Canon G com cartucho de manutenção (por exemplo, G1420, G1430), não existe contador a repor: substitui-se o cartucho de manutenção, de acordo com o guia.

1. Abra a **Base de modelos**, procure o modelo e clique em **Iniciar o assistente Canon**.
2. **Preparação**: confirme que a almofada foi substituída ou limpa e que a impressora está ligada por USB. O assistente memoriza o identificador USB da impressora no modo normal.
3. **Modo de serviço**: siga a sequência de botões, passo a passo; nos passos com espera, pode iniciar o cronómetro. Quando a impressora volta a ligar-se por USB com outro identificador, o assistente apresenta «O modo de serviço foi detetado automaticamente». Se a deteção não for possível, pode confirmar manualmente.
4. **Reposição**: efetue a reposição no programa de serviço e assinale os passos à medida que os concluir.
5. **Conclusão**: reinicie a impressora. Opcionalmente, clique em **Abrir manutenção** para abrir a janela do controlador Canon (limpeza, verificação dos jatos, alinhamento). Preencha os dados do cliente e clique em **Guardar e gerar o relatório**.



O assistente e os passos detalhados dos guias requerem uma licença ativa. A deteção lê apenas a lista de dispositivos USB do sistema operativo e não envia comandos à impressora. Utilize a versão do programa de serviço indicada no guia: uma versão inadequada pode bloquear definitivamente o modo de serviço da impressora.

11. Impressoras Brother: os guias de serviço

Para a Brother, a aplicação apresenta o procedimento do menu de manutenção da impressora, passo a passo, com os códigos de erro, as fontes e os avisos. O procedimento é executado diretamente no painel da impressora. Os códigos de erro e os avisos estão disponíveis gratuitamente; os passos detalhados dos procedimentos Canon e Brother estão disponíveis com uma licença ativa e são transferidos automaticamente, no idioma da aplicação. Após a conclusão, clique em **Concluí, guardar no histórico**; o guia também pode ser impresso.

12. Histórico de clientes e relatórios PDF

Cada intervenção é guardada em **Histórico de clientes**, com a data, o cliente, a impressora, o nível da almofada antes e depois e o tipo de trabalho. A partir do histórico, pode abrir o relatório PDF e a respetiva cópia de segurança ou editar os dados do cliente. O relatório contém espaços para a assinatura do técnico e do cliente.

Os relatórios são guardados em Documentos, MDN Printer Service, Rapoarte. Ambas as pastas podem ser abertas a partir de **Definições**.

13. Resolução de problemas

Situação	Solução
A impressora não aparece na lista	Verifique a alimentação e o cabo, utilize uma porta USB direta e, em seguida, clique em «Procurar novamente». No caso de Wi-Fi, verifique se a impressora e o computador estão na mesma rede.
«A impressora não responde»	Feche outros programas que utilizem a impressora (o monitor de estado do controlador), reinicie a impressora e volte a ler a ficha.
«A impressora recusou a escrita na memória»	Utilize «Desbloqueio temporário» ou envie-nos o modelo e o firmware para verificação.
«Não é possível contactar o servidor de ativação»	Verifique a ligação à Internet e a firewall; o endereço utilizado é licente.mdndigital.ro.

Situação	Solução
«A chave já está a ser utilizada noutro computador»	A chave está ativa noutro computador. Escreva-nos para a transferência.
Os LED continuam a piscar após a reposição	Reinicie a impressora no botão de alimentação. Se o erro persistir, verifique o separador Erros; pode existir outra causa (papel, tinta, cabeça de impressão).
Os botões de «Manutenção» estão inativos	Os comandos de manutenção funcionam apenas com impressoras em rede. Ligue a impressora à rede Wi-Fi ou utilize o utilitário do controlador Epson.
A ficha mostra «Caixa de manutenção»	O modelo não tem almofada a repor; quando a caixa estiver cheia, substitua-a por uma nova (peça original Epson).
As leituras do separador Assistência ficam vazias	O firmware da impressora bloqueia o acesso à memória ou o modelo não consta da base de dados. Experimente «Deteção da chave de acesso»; se não for encontrada, utilize o desbloqueio temporário.
O assistente Canon não deteta o modo de serviço	Utilize um cabo USB direto e repita a sequência de botões. Se a impressora tiver entrado no modo de serviço (de acordo com os LED), confirme manualmente.

14. Dados, privacidade e desinstalação

Os clientes, o histórico, os relatórios e as cópias de segurança permanecem exclusivamente no seu computador. A aplicação comunica apenas com o servidor de licenças e com o site printer.mdndigital.ro (para verificar novas versões), de acordo com a Política de privacidade publicada no site.

A desinstalação é feita, no Windows, a partir de Definições, Aplicações, MDN Printer Service; no macOS, movendo a aplicação da pasta Aplicações para o Lixo; no Linux, eliminando o ficheiro AppImage. As pastas em Documentos (cópias de segurança e relatórios) são mantidas; elimine-as manualmente se já não precisar delas.

15. Assistência

Para questões ou problemas, escreva-nos para service@mdndigital.ro. Indique o modelo da impressora, a versão da aplicação e, se for o caso, a mensagem de erro apresentada.